ECHO-CIL 完整技术方案

阶次条件编码、门控频谱融合与有限回放类增量诊断

当前实现说明与实验实施规范

更新日期：2026年10月14日

实现基准：本地 paper 项目的当前训练、网络、预处理与回放代码。

本文件替代旧文档中的网络定义、分类器、损失、参数冻结表及阶段训练算法。保留可核验的物理编码与低秩投影机制，同时明确当前实现的经验性定位、信息使用范围和实验限制。

重要结论：当前实现不是冻结历史路径的严格仿射保护模型。它是采用余弦分类、选择性微调、全模型巩固和有限训练回放的性能导向模型。投影约束不等于旧类分数差严格不变，也不等于零遗忘保证。

文档范围：描述已实现行为，不通过改写文档把尚未修正的协议偏差变成“已解决”。本次更新不修改模型代码，不新增实验成绩。

物理证据

阶次条件与辅助监督

受控融合

频谱门控与分支屏蔽

有限回放

样本预算与信息披露

01 阅读导航与方法定位

1.1 文档结构

页码	内容
3-4	数据划分、元数据与物理证据构造
5-7	更新后的网络图、逐层规格与双门控机制
8-10	低秩专家、保护方向、分类与近邻融合
11-12	完整损失及不同训练子阶段的启用规则
13-14	阶段训练流程图、参数权限与选模过程
15-16	小容量回放、原型库及历史信息边界
17-18	默认配置、运行命令与结果字段
19-20	当前证据、必要实验与表述规范
21-22	代码对应、实现注意事项与审计索引
23-24	原方案保留的文献线索与数据来源

1.2 任务边界

研究闭集类增量故障分类。每阶段出现带标签的新故障类别，测试时预测全部已见类别；不提供任务编号，不假设未知类检测或真实在线变转速诊断。新类训练集记为 D_t，上一阶段合法训练回放记为 M_(t-1)。

```
A_t = D_t union M_(t-1);    C_seen,t = union_(s=0..t) C_s
prediction = argmax_(c in C_seen,t) score_c
```

当前训练池不重新载入被删除的旧训练窗口，但选模仍读取完整已见类验证集。因此准确表述是“有限训练样本回放 + 持续可访问已见类验证集”，不能称为严格限制全部历史信息的协议。

1.3 研究假设而非既定结论

物理辅助监督可能改善细粒度表征；频谱门控和随机分支屏蔽可能抑制单一路径依赖；投影、蒸馏与回放可能共同改善稳定性。各项贡献均需同预算、同训练步数的消融验证，不能从高准确率单独归因。

02 数据清单、时间划分与元数据

2.1 类别与输入

采用40条CWRU驱动端记录，覆盖0、1、2、3 HP。类别编号固定如下；007/014/021是缺陷尺寸的英寸标记，不表示真实寿命退化序列。

ID	类别	ID	类别
0	正常 N	5	外圈 OR014@6
1	内圈 IR007	6	滚动体 B014
2	外圈 OR007@6	7	内圈 IR021
3	滚动体 B007	8	外圈 OR021@6
4	内圈 IR014	9	滚动体 B021

2.2 当前划分实现

统一目标采样率为12 kHz，窗口2048点。原始记录先按60%/20%/20%连续区块划分，在两处分界两侧各去掉一个目标窗口时长，然后分别重采样。训练步长1024，验证与测试步长2048。滤波和包络计算只在当前窗口及其反射延拓内进行。

波形均值/标准差取当前类别顺序对应的基类训练区块；阶次通道和质量向量统计取基类训练窗口，之后固定。不同基类顺序须分别预处理，不复用OO归一化。

本地OO清单：训练2683、验证355、测试395个窗口。窗口数量不是独立采集次数；同记录的不同区块仍相关。

2.3 元数据边界必须披露

代码依据路径、文件名和已知记录编号判断原始采样率，并记录文件哈希、信号字段、RPM和时间区间。RPM缺失时，当前代码采用同负载下所有可用记录RPM的中位数补值，而不是仅从已见基类记录估计。这可能涉及未来记录元数据，不能写成“所有元数据均严格仅由已见训练数据确定”。

严格前瞻协议应另行限定RPM来源、补值范围并重跑；本文件仅披露现状。负载留出和独立轴承测试不由当前主预处理入口自动完成。

03 包络阶次证据与谐波检索

3.1 物理前处理

三频带为500-1500、1500-3000、3000-5500 Hz；采用四阶Butterworth原型、SOS零相位双向滤波。每窗两端反射延拓256点，Hilbert包络后裁回2048点，去包络均值、乘Hann窗、计算单边功率。

```
P_b[k] = abs(rFFT(Hann * (envelope_b - mean(envelope_b))))^2
P_b[k] = P_b[k] / (sum(Hann^2) + eps)
q_k = f_k / (RPM / 60);    q_grid[j] = 20*j/255
O_b[j] = log(1 + Interp(q_grid[j], q_k, P_b[k]))
```

这里按当前代码明确采用“先功率插值、后log1p”，不同于旧文档的相反顺序。阶次范围0-20，共256格；网格加密不增加2048点窗口的真实频率分辨率。

3.2 质量向量与门控

每频带计算三项质量特征：锚点邻域峰值均值与邻域外背景中位数之比的log1p、归一化谱熵、RPM乘0.99和1.01重新映射后的平均余弦稳定性。当前实现的峰背景与熵使用log映射后的非负阶次谱，不是原始功率密度。三频带共9维，经基类训练统计标准化。

```
gamma = sigmoid(MLP_9-16-1(quality));    0 < gamma < 1
```

gamma是学习到的质量相关控制量，不是校准的故障概率；需要噪声与RPM干预检验。

3.3 谐波证据 H

候选阶次为1、2、0.39828、2.3567、4.7135、3.5848、5.4152；每种取1/2/3次谐波，共21个查询。所有样本使用完整同一候选库，不按真实标签选择。三层阶次CNN输出64个128维token；查询由类型、谐波编号和正余弦位置编码构成。

四头注意力中加入阶次距离偏置。token坐标为4j×20/255；偏移为0.25 tanh(rho)，宽度为sigma_min+softplus(s)，sigma_min=max(12000/(2048×RPM/60)，9×20/255)。输出 H 为 B×21×128。

04 更新后的编码网络图

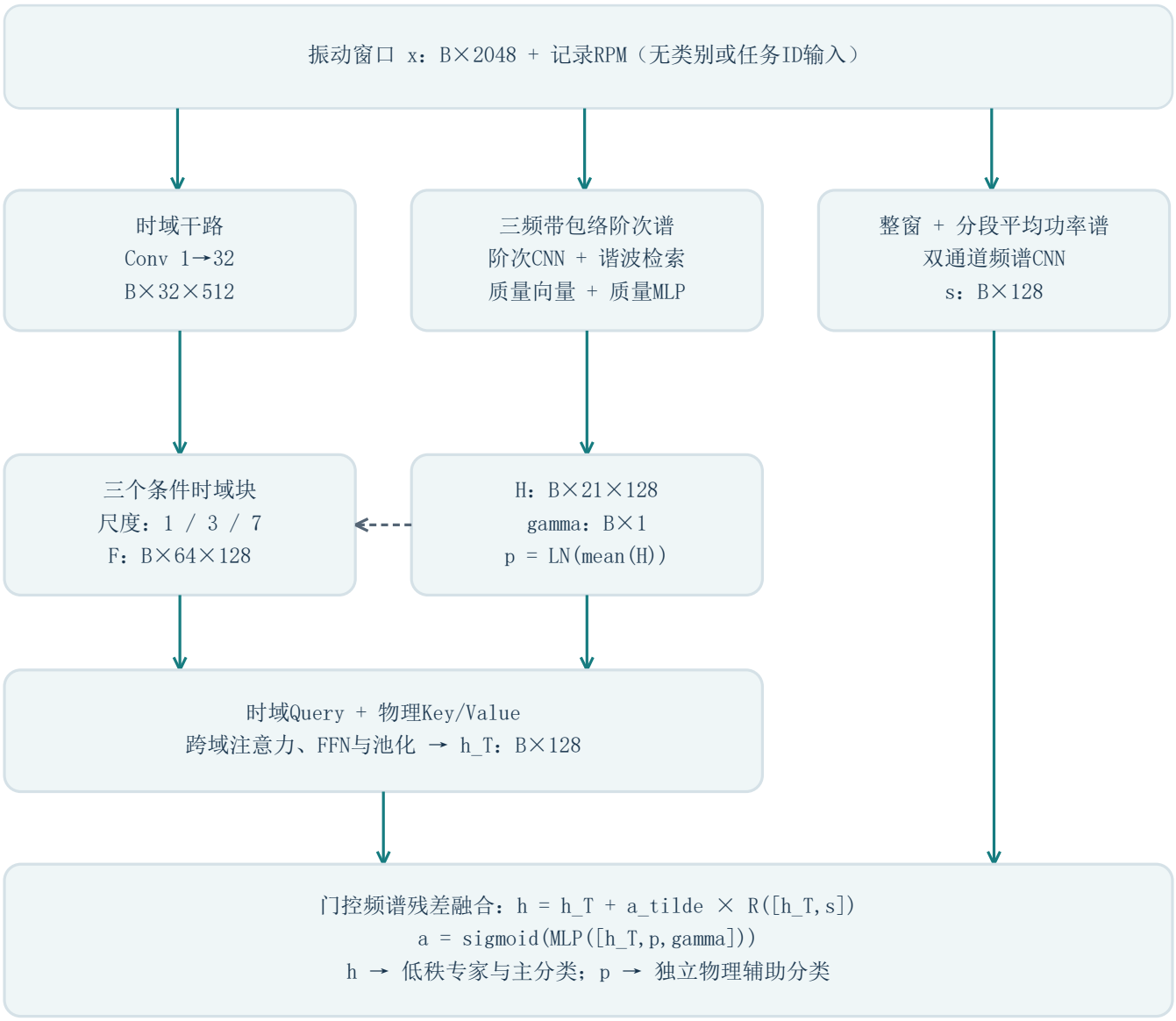


图1 编码端的三条信息通路。箭头表示特征或控制输入；H与gamma共同调节三个时域条件块。物理池化特征p还进入频谱门控和独立辅助分类头。频谱残差在专家之前加入。

与旧图的关键区别：增加原始功率谱通路、频谱残差门控、物理辅助监督；h不再保证跨阶段固定。历史专家参数即使暂时冻结，其输入也可能随主干微调而变化。

05 逐层张量与网络规格

模块	运算	输出
时域输入	基类固定均值/标准差	B×2048
阶次输入	三频带包络阶次谱	B×3×256
阶次CNN	3→32，k7/s1/p3；32→64，k5/s2/p2；64→128，k5/s2/p2	B×64×128
谐波检索	21查询，4头，每头32维	H: B×21×128
质量门控	9→16→1，SiLU、sigmoid	gamma: B×1
时域干路	1→32，k15/s4/p7	B×32×512
条件块1/2/3	k3/s2/p1下采样；通道64/96/128	B×64×256；B×96×128；B×128×64
各块尺度分支	深度卷积k5；dilation=1/3/7；padding=2/6/14	各分支保持长度
跨域融合	4头注意力；FFN 128→256→128；均值池化和线性投影	h_T: B×128
原始频谱输入	整窗与分段平均谱拼接	B×2×1025
频谱CNN	2→32 k9/s2/p4；32→64 k7/s2/p3；64→128 k5/s2/p2	B×128×129
频谱聚合	自适应池化16；展平；2048→128；LN	s: B×128
频谱残差/门控	Linear256→128+LN；MLP257→32→1	h: B×128
物理辅助头	LN(mean(H))；独立增量余弦头	B×已见类数
专家	128→8→128，独立129→16→1门控，固定基投影	每个残差B×128
主分类头	归一化特征/权重，尺度与偏置	B×已见类数

卷积公共块使用8组GN和SiLU。当前深度卷积分支也各自包含GN和SiLU；跨域注意力对时域Query和物理Key/Value分别使用LN。固定特征维度为128，不能假定仅修改一个配置字段就可改变全部维度。

06 条件尺度、频谱门控与辅助监督

6.1 时域条件尺度

```
H_bar = mean_queries(H)
alpha_l = (1-gamma)/3 + gamma*softmax(MLP_l(H_bar))
Y_lm = SiLU(GN(DWConv_(k=5,d=m)(T_l)))
T_out = SiLU(GN(T_l + PWConv(sum_m alpha_lm * Y_lm)))
```

三个块各有独立控制器，d取1、3、7。gamma趋近0时退回均匀尺度混合；该代数性质不证明控制器识别了真实故障周期。

6.2 跨域和频谱残差

```
F1 = F + gamma*MHA(LN(F), LN(H), LN(H))
F2 = F1 + FFN(LN(F1));    h_T = Linear(mean_tokens(F2))
p = LN(mean_queries(H));    a = sigmoid(MLP([h_T,p,gamma]))
R = LN(Linear([h_T,s]));    h = h_T + a_tilde*R
```

频谱通路先去波形均值。第一通道为2048点Hann功率谱；第二通道将波形分为7个512点、步长256的片段，各自去均值和加窗后平均功率谱。两通道各除以自身频点均值，再log1p；第二通道线性插值至1025点。FFT强制FP32。

6.3 随机屏蔽与物理分类头

```
training: a_tilde = a * m/(1-p_drop),  m ~ Bernoulli(1-p_drop)
evaluation: a_tilde = a;    default p_drop = 0.2
```

仅在训练模式且频谱门控参数可训练时屏蔽整条频谱残差。头/专家预热时门控冻结，不启用该随机屏蔽；推理始终不屏蔽。门控末层零初始化，使初始a=0.5。

独立物理余弦头读取p，其辅助CE直接训练物理表征。推理时可选概率融合；即使融合权重被验证选为0，辅助监督和物理特征进入主网络的路径仍然存在。关闭推理融合不等于移除物理分支。

07 增量专家与投影的准确理论边界

7.1 当前前向

每个专家使用秩8瓶颈，U零初始化、V随机初始化；独立sigmoid门控避免新增专家导致历史门控被softmax重新归一化。默认每阶段最多3个、总计最多6个。所有专家输入当前h和gamma。

```
r_k = U_k * SiLU(V_k*h)
g_k = sigmoid(MLP_k([h,gamma]))
delta_k = g_k * (r_k - Q_k*(Q_k^T*r_k))
z = h + sum_k delta_k
```

Q_k作为buffer保存，不接受梯度。投影计算强制FP32，不显式存储128×128矩阵。没有可靠边时Q为空，残差不受投影限制。

7.2 可以保留的性质

```
If Q^T*Q = I, then Q^T*(I-Q*Q^T)*r = 0
```

该性质仅说明投影后的残差与所存基正交。当前基来自阶段开始时旧头的原始权重差，经FP64完整数值秩SVD构造后转FP32；并不是当前余弦头有效分类方向的精确保护基。

7.3 不再适用的旧命题

旧文档的“选定旧类原始分数差严格不变”要求旧表示函数、仿射旧分类头冻结，且投影后没有影响分数差的归一化/校准。当前h会微调，巩固时旧专家和旧头会更新；主头归一化z与权重，尺度也可变化；评估还可融合近邻。因此不能把上述正交性升级为最终分类分数保持，更不能推出零遗忘。

当前projection_max_error是在巩固前，对原始专家残差求和再投影的代数检查，未比较最终模型与教师的真实旧类logit差。应称“投影数值误差”，不是“跨阶段间隔漂移”。后者属于待补评估。

08 可靠方向选择与冲突专家配置

8.1 当前可靠性算法

只用合法旧训练回放；教师在原样本上预测正确的样本才进入可靠性统计。固定四个视图：原样本、30 dB噪声、RPM乘0.99、RPM乘1.01。噪声按sample_id固定种子。候选边两端各至少5个不同样本，权重差非零，可靠性大于0。

```
mu_ij(x,a) = directed_teacher_score_gap(x,a) / (norm(w_i-w_j)+eps)
r_ij = min(quantile_0.1({mu_ij(x,a):x in R_i, all a}),
           quantile_0.1({mu_ij(x,a):x in R_j, all a}))
```

上式忠实描述当前“样本与扰动展平后取分位数”。旧方案要求先对每个样本取最坏扰动、再取分位数；两者不是同一风险统计，不把当前算法称为最坏扰动下的可靠性保证。

教师可靠性视图采用teacher.forward输出，可能包含已选近邻或物理融合；但保护方向仍取原始分类权重差。训练蒸馏则明确使用教师主分类头输出。两种教师输出用途不同，应在机制比较中注意。

8.2 匹配与SVD

在正可靠性候选图上用位掩码动态规划求最大权匹配，端点不重复，同分确定性处理。将所选w_i-w_j列向量组成D，用FP64 SVD及机器精度相关阈值保留完整数值秩，记录奇异值、秩和相对重构残差。不按90%能量截断。

8.3 旧新冲突组

新头预热后，在当前新类训练集和旧回放上统计双向类别内误判率的平均值。按各新类最大冲突降序取至多3个种子；每个种子吸收至多2个正冲突旧类。同分按类别编号，不使用旧方案的间隔低分位次级排序。

没有正冲突时，当前实现仍可产生多个仅含单个新类的组，不自动合成一个覆盖全部新类的专家。各专家单独预热后在联合训练中对全部样本可用；分组不是推理硬路由，也不证明专家有稳定语义分工。

09 分类与阶段末推理

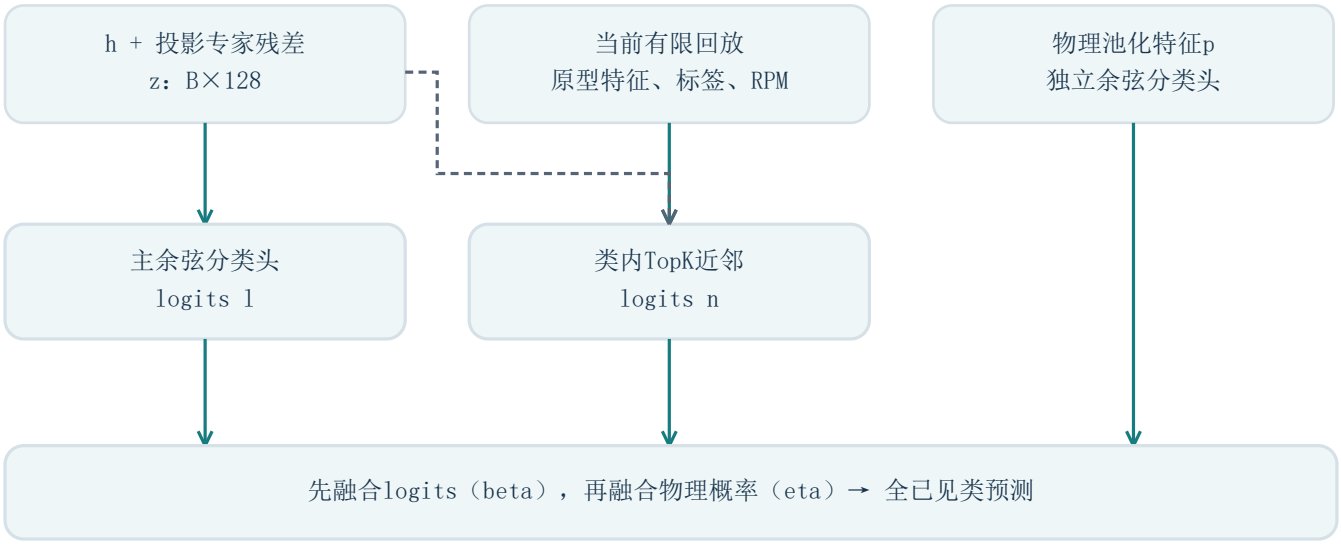


图2 全已见类统一预测。近邻校正先在logits层融合，物理辅助头随后在概率层可选融合；两者仅用于评估前向。

9.1 主头和独立物理头

```
l_c = s_main * dot(normalize(z), normalize(w_c)) + b_c
s_main = min(exp(log_scale), 100);    initial scale = 16
e_c = s_evidence * dot(normalize(p), normalize(v_c)) + bE_c
```

两头分别扩展已见类别，类别顺序一致。最终argmax在所有已见类别中计算，不按任务掩码。图中的近邻库仅来自阶段末保留的回放样本。

9.2 默认近邻融合与物理概率融合

```
sim_j = cosine(z,u_j) - rho*abs(RPM-RPM_j)/max(RPM,1)
n_c = s_main * mean(TopK({sim_j : label_j=c}))
l_mix = (1-beta)*l + beta*n
P_final = (1-eta)*softmax(l_mix) + eta*softmax(e)
```

k不超过该类可用原型数。beta与rho在验证集选择；eta的候选始终包含0。eta>0时实现返回log(P_final)，eta=0时返回l_mix。训练前向不使用这些推理融合。

可选层级得分为“类得分 + family_weight×部位族得分 + severity_weight×尺寸得分”，除以1加两项权重；当前配置两项均为0。正常类单独处理，不归入滚动体族。

10 损失函数：分类、物理监督与表示约束

10.1 组均衡采样校正

增量联合训练的新旧样本各占batch一半，组内近似类均衡，并轮换采样不同记录。设旧、新类数为C_o、C_n，C=C_o+C_n。基阶段及巩固阶段直接全已见类均衡，样本权重为1。

```
omega_y = 2*C_group(y)/C                [incremental training]
L_CE = mean_b(omega_yb * CE(l_b, y_b))
L_E  = mean_b(omega_yb * CE(e_b, y_b))
```

L_E是物理辅助CE。它与主CE使用相同组权重，但独立头在预热阶段被冻结，不会因辅助项而更新。增量组预热时仍使用全阶段新旧类数计算权重，不能把局部组目标等同于全类均匀风险。

10.2 单视图监督对比损失

令f_b=normalize(z_b)，P(b)为batch中除自身外的同类样本。仅对有正样本的anchor求平均；分母排除自身。

```
L_SC = mean_b[-mean_(p in P(b)) log(
 exp(dot(f_b,f_p)/tau) / sum_(a != b) exp(dot(f_b,f_a)/tau))]
tau = 0.07
```

10.3 困难样本度量损失

```
d(b,a) = max(0, 1-dot(f_b,f_a))
L_MET = mean_valid_b [max_positive d(b,p) - min_negative d(b,n) + 0.2]_+
```

存在跨记录同类样本时，优先从这些样本选困难正样本；否则回退到所有非自身同类样本。负样本是不同类别。没有有效正负配对时该项为0。其默认系数0.05目前在函数默认参数中，不是独立CLI配置项。

11 损失函数：旧新竞争、蒸馏与总目标

11.1 竞争和幅度

对真实旧类样本，对侧集合是当前新类；对新类样本，对侧集合是旧类。使用主分类头logits，不使用推理近邻得分。

```
L_CMP = mean_b omega_yb * [0.5 + max_(c in opposite(yb)) l_bc - l_b,yb]_+
Delta_current = sum_(k in current stage) delta_k
L_AMP = mean_b norm(Delta_current_b)^2
```

11.2 旧类知识蒸馏

仅在batch中的旧类样本上，将学生与教师主头的旧类子集softmax比较；温度T=2。教师输入与学生共享本批平移后的波形和原始物理条件。教师参数不更新，不对新类样本计算此KL项。

```
L_KD = T^2 * mean_old_b KL(softmax(l_teacher/T) || softmax(l_student_old/T))
```

原方案在完整仿射保护条件下讨论的“KL冗余”不能用于当前余弦头和可变主干，因此本实现保留经验蒸馏约束。

11.3 完整默认目标

```
L_increment = L_CE + 0.3*L_E + 0.1*L_SC + 0.05*L_MET
              + 0.1*L_CMP + 0.0001*L_AMP + 1.0*L_KD
L_base = L_consolidation = L_CE + 0.3*L_E + 0.1*L_SC + 0.05*L_MET
```

子阶段	优化参数	损失说明
基阶段	全模型	基阶段目标，无竞争、幅度、KD
新头预热	仅主分类头新增行	增量目标；冻结表征上的辅助项不提供参数更新
专家组预热	当前单个专家	增量目标；新主头冻结，其他当前专家不启用
联合训练	新主头/尺度、新专家、选定主干与物理头	完整增量目标
全模型巩固	所有模型参数	基阶段式目标，关闭竞争、幅度与KD

损失总值并非分类错误率；对比项非零或总损失不趋于0，不必然表示分类未收敛。

12 当前阶段训练流程图

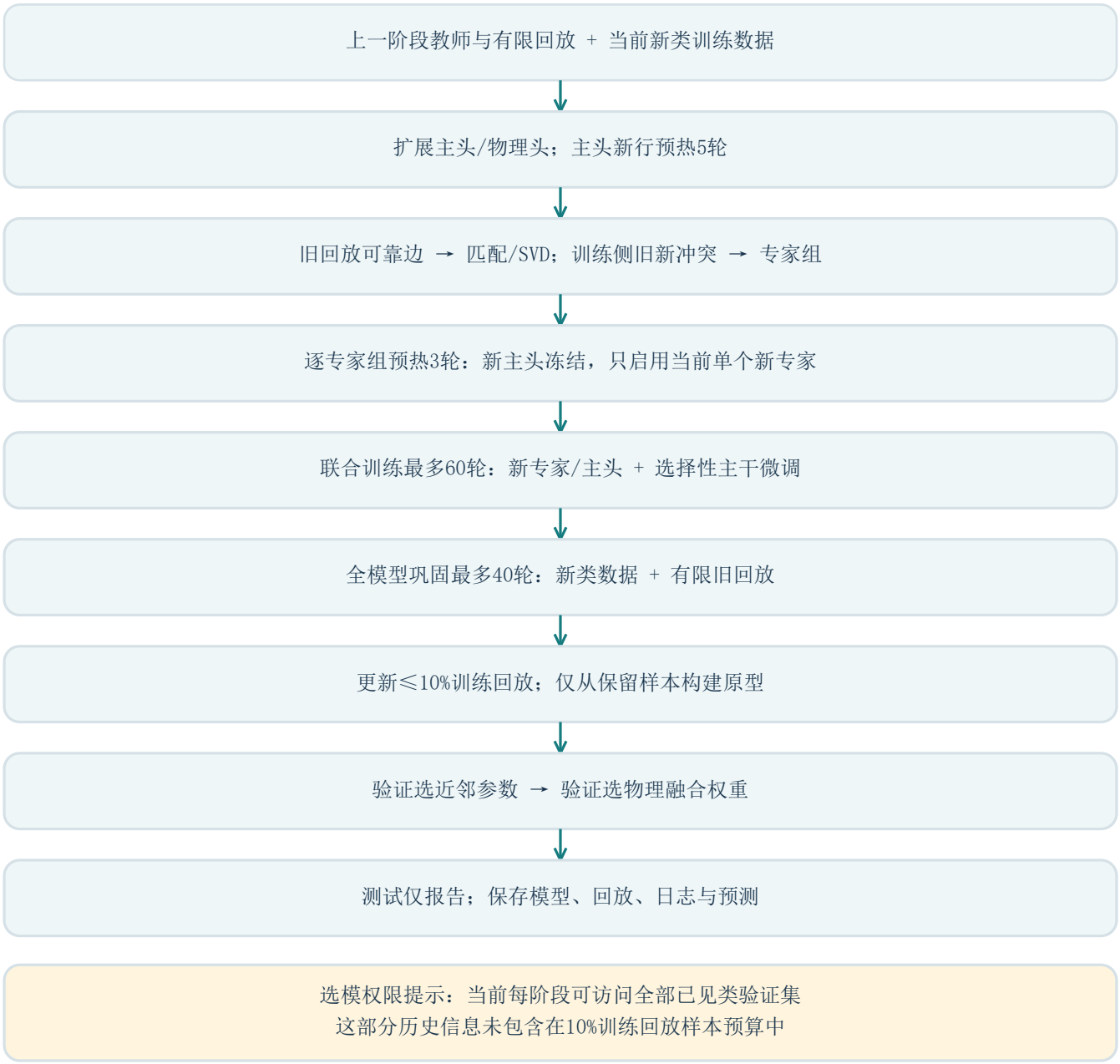


图3 阶段内先训练，再更新有限回放、建立原型、验证选参，最后测试与保存。底部说明框标明当前协议的历史验证信息权限。图中“全模型巩固”不是使用全部旧训练数据，而是对有限训练池更新全部模型参数。

13 阶段算法与参数权限

13.1 基阶段

读取基类训练数据，建立类/记录均衡batch。全网络训练最多60轮，使用基阶段目标。每轮验证，patience=10，恢复最佳state_dict。选择有限回放、从保留样本构建原型，依次验证选择近邻参数和物理融合权重，再输出测试结果与检查点。

13.2 增量阶段

1. 冻结复制上一阶段模型为教师；读取新类训练窗口与上阶段有限回放。清空学生旧原型并将物理推理融合权重置0；不重新读取被删除的旧训练数据。

2. 扩展两套分类头。主头新行用教师新类特征均值方向初始化，范数匹配旧行中位数、偏置为0；物理新头随机初始化。仅主头新行预热5轮。

3. 从旧回放教师视图构造可靠候选、匹配和SVD基；从训练侧旧新混淆构造专家组，阶段内不重建该基。

4. 新主头冻结，每个新专家在所属冲突组预热3轮，仅启用该当前专家；历史专家仍参与前向。

5. 联合训练最多60轮，主学习率5e-4；选定主干与物理头学习率1e-5。采用完整增量损失和验证早停。

6. 做巩固前投影代数检查；全模型巩固最多40轮，学习率1e-4，使用当前新类数据与合法旧回放，不使用教师蒸馏。

7. 更新有限回放并重建原型；顺序验证选参，测试、保存。释放训练数据加载器与临时当前类数据引用。

13.3 联合训练究竟解冻什么

解冻最后一个时域条件块、跨域融合、频谱编码与融合、频谱门控、整个谐波证据编码器、物理特征LN和全部物理分类头。主分类头旧行、历史专家在此子阶段冻结；主头尺度和新行可训练。

巩固阶段则解冻所有参数，包括早期时域层、质量门控、历史专家和旧分类行。Q为buffer，仍保持不变。不能将“调用过freeze_base”描述成整个增量阶段始终冻结。

每次train_epochs建立新的AdamW与余弦日程；梯度范数裁剪为5，学习率最低为各组初始值的1%。训练轮数是上限，实际完成轮数以日志为准。

14 小容量回放与原型预算

14.1 样本数上限

令N_seen,t为累计首次见到的各类不同训练窗口数，f为回放比例。当前默认f=0.1，CLI只接受0<f<=0.1。与波形字节容量共同取最小值。

```
K_sample,t = floor(f * N_seen,t)
K_actual,t <= min(K_sample,t, K_waveform_bytes,t)
```

00阶段	累计训练数	10%阶段末保存	下一阶段可访问的旧训练样本
Stage 0	1051	105	仅这105个
Stage 1	1867	186	仅这186个
Stage 2	2683	268	仅这268个（若继续增量）

Stage 2实际训练池为816个新类窗口加186个旧回放，即1002个，不是2683个。重复采样不增加唯一窗口数；10%不是batch中新旧占比，也不是字节比例。

14.2 选样、序列化与辅助存储

按类轮转分配名额，某类可用旧样本不足时将空余额分给其他类，不补读旧文件。类内按记录轮转，记录内按seed与sample_id的BLAKE2b哈希优先级选样。update拒绝将已见类的原始候选再次输入。容量不能每类至少保留1个时明确报错。

每窗口float32波形8192字节，label/RPM/file_id/start/sample_id共20字节，另加NumPy头；保存后核验实际大小。默认32 MiB是波形字节上限，实际通常由10%数量限制先约束。

原型仅由更新后保留的样本构建；默认每样本一个128维向量，记录标签与RPM，数量不超过回放数。原型张量字节另记，并包含在检查点中，不从memory_bytes扣除。当前是“受限样本数 + 分项存储报告”，不是原方案的统一512 KiB总辅助预算。

旧阶段文件为审计输出，不会合并成训练回放。若评价所有历史文件的磁盘占用，应另计归档总量；部署只携带当前所需状态。

15 验证选择与历史信息权限

15.1 当前选模目标

每轮评估全部已见类别验证集。按每条记录的时间顺序将窗口分成前后两半，取这些块中的最低准确率W。宏准确率A与旧新调和均值H共同组成选模分数。

```
S_val = 0.4*A_macro + 0.4*H_old,new + 0.2*W_record,time
```

基阶段没有旧类，代码令H等于新类准确率。分数改善阈值为1e-8；同分时交叉熵下降超过1e-5才更新训练最佳状态。连续10轮未更新则停止，并恢复最佳模型。

15.2 阶段末顺序选参

先固定物理融合权重为0，搜索近邻beta、k、RPM惩罚rho以及可选层级权重；依据同一验证分数、同分交叉熵选择。再固定近邻设置，搜索eta，候选包含0，按分数、交叉熵和较小权重依次排序。这是顺序选择，不是所有参数的联合全局搜索。

beta候选为0/0.25/0.5/0.75/1，k为1/3/5，rho为0/5/10/15；层级权重默认0；eta为0/0.1/0.25/0.5。验证饱和后主要按交叉熵分胜负，不能由此声称泛化最优。

15.3 必须写入实验协议的限制

当前旧训练回放不超过10%，但完整旧验证集仍持续参与模型和参数选择，未计入回放。代码中没有让测试集参与梯度或自动选参，但此前开发曾根据同一测试集错误调整结构，存在开发层面对测试集的间接适应。

因此不能在论文中同时写“唯一旧信息只有10%回放”或“测试集从未指导任何设计”。严格有限历史信息协议需要另行修改代码，限制旧验证访问并预先固定选参规则；独立泛化结论需要新的未参与开发的数据。

RPM补值的全记录元数据访问亦需单独审计。以上限制是当前实现的已知边界，不因文档更新而自动消失。

16 默认配置与可调整参数

项目	当前默认或实现值	说明
batch_size	配置64；已提供服务器命令128	增量时必须为偶数
epochs	base60 / head5 / expert3 / joint60 / consolidation40	部分子阶段验证早停
learning rate	主5e-4 / backbone1e-5 / consolidation1e-4	AdamW，weight_decay=1e-4
专家	rank8；每阶段3；总6	主训练入口按配置传入
回放比例	0.1	可降低，不能超过0.1
波形字节上限	33554432	不含原型辅助字节
物理辅助损失	lambda_evidence=0.3	CLI可调整
对比损失	lambda_supcon=0.1；temperature=0.07	CLI可调整
度量损失	lambda_metric=0.05；margin=0.2	当前函数默认值，非CLI参数
蒸馏	lambda_kd=1；temperature=2	仅旧样本与旧类子集
竞争/幅度	0.1 / 1e-4；竞争margin=0.5	巩固时不启用
频谱屏蔽	spectral_dropout=0.2	冻结预热及推理不屏蔽
原型	prototypes_per_record=0	0表示每个保留样本一个向量
可靠边	每端5个样本；10%分位数	当前训练调用写死5和0.10
早停	patience=10	恢复验证最佳state_dict

配置中的reliable_edge_min_samples与reliable_edge_quantile虽有字段，当前训练调用未读取它们；只改JSON不会改变可靠边规则。配置中的feature_dim也不是主训练入口传递的可变维度参数。实验应记录“真正生效的参数”，不只保留配置文件。

CPU/CUDA均支持；auto优先可用CUDA。AMP仅在CUDA启用，FFT和专家投影保持FP32；可用--deterministic请求确定性设置，但warn_only模式不保证所有算子绝对可复现。

17 运行流程、保存内容与资源计量

17.1 运行命令

```
python train_echocil.py --data echo_cil_processed \
  --output runs/echo_cil_small_replay --device cuda:0 \
  --amp --num-workers 4 --batch-size 128 --replay-fraction 0.1

python train_echocil.py --data echo_cil_processed \
  --output runs/echo_cil_cpu --device cpu \
  --num-workers 0 --batch-size 64 --replay-fraction 0.1
```

更小回放用0.05或0.03并使用独立输出目录。每个比例从头训练，保持其余参数不变。新模型包含频谱与物理辅助头，不能把旧架构检查点当作兼容的新模型直接加载。当前训练入口没有完整断点续训流程。

17.2 输出和审计字段

文件/字段	含义
configuration.json	实际CLI参数、任务顺序、配置哈希
stage_t.pt	state_dict、结构元数据、配置和阶段
memory_stage_t.npy	当前合法波形回放及索引元数据
predictions_stage_t.csv	样本、记录、时间、真实/预测类、前两类概率
results.json	各阶段指标、训练日志、选参试验和资源
seen_training_count / old_replay_used	原始累计训练量 / 本阶段访问的旧窗口数
replay_sample_limit / replay_fraction_actual	数量上限 / 实际保留比例
prototype_source / prototype_count	原型来源标记 / 向量数
memory_bytes / prototype_tensor_bytes / model_bytes	波形字节 / 原型张量字节 / 检查点文件大小

每阶段写入可读取的results.json，最终complete=true。模型文件已包含原型buffer，核算“模型文件+回放文件”时不要再重复加prototype_tensor_bytes；该字段用于解释其中辅助存储。训练峰值CUDA分配、训练时间和参数量有日志，完整CPU内存、MACs和端到端延迟尚未齐备。

逐轮验证与原型提取采用单进程；训练加载器可使用持久worker，阶段和组预热结束释放引用。历史文件描述符错误已做针对性处理，但长期多worker稳定性仍需实际环境验证。

18 指标定义与当前实验证据

18.1 指标口径

overall为正确窗口数/总窗口数；macro为各类召回率均值。old/new分别在旧类、新类上取宏平均，不是按任务标签屏蔽其他类别后的准确率。AIA为各阶段macro的平均。

```
H = 2*A_old*A_new/(A_old+A_new+eps)
F = mean_(j<T) [max_(s=j..T-1) R_s,j - R_T,j]
BWT = mean_(j<T) [R_T,j - R_j,j]
```

R_t,j表示阶段t模型对第j批引入类别的宏平均，预测仍竞争全部已见类。F不截断，可为负。基阶段old字段为0是占位，不表示旧类性能为0；无历史任务时F/BWT应标注不适用。

18.2 结果边界

运行：00，seed=0，回放比例=0.1；complete=True。

阶段	测试正确/总数	宏平均 / 旧类 / 新类	回放数
0	155/155	100.00% / 不适用 / 100.00%	105
1	275/275	100.00% / 100.00% / 100.00%	186
2	393/395	99.50% / 99.64% / 99.17%	268

最终未满分类别：类别4：97.50%；类别9：97.50%

各阶段物理推理融合权重：0.0，0.0，0.0。

上表由本次核查的本地results.json自动摘录，属于单个顺序、单个种子的既有运行，不是本次文档更新新增实验，也不是多次平均结论。所有数值的文件哈希见末页。

若仅新旧平均超过99%，不能写成“每个类别均超过99%”。相邻窗口相关，395个测试窗口不能当作395次独立轴承试验。性能饱和时，应以独立记录、负载留出和重复种子评估稳定性，而不是继续针对剩余测试错误改参。

独立物理推理权重可能选为0；这不否定训练辅助监督，但也不能据此声称“物理概率融合带来提升”。任何模块贡献需要匹配预算与训练量的消融。

19 必要实验、风险与论文表述

19.1 已有入口不等于已完成实验

代码定义00-04五个4+3+3顺序；suite入口支持每顺序种子0、1、2，按各顺序基类重新预处理。当前提供的单个结果不证明15个运行已完成。补充4+2+2+2和故障部位增量尚无对应预置入口。

顺序	基类 / 第一次新增 / 第二次新增
00	0,1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9
01	0,7,8,9 / 4,5,6 / 1,2,3
02	0,4,9,2 / 6,1,8 / 3,7,5
03	0,8,3,4 / 2,7,6 / 9,5,1
04	0,6,7,5 / 1,9,2 / 8,4,3

实验组	应固定的条件	要回答的问题
ER等基线	数据、验证权限、样本和字节预算	复杂网络是否优于朴素有限回放
去物理辅助损失	相同模型与训练步数	直接监督的贡献
去频谱/去门控/去屏蔽	其余设置和资源尽量匹配	频谱与控制机制各自是否有效
无投影/随机同秩/当前投影	相同专家、回放、训练策略	投影方向选择是否有稳定收益
无巩固/有限微调/当前巩固	报告实际优化步数	性能来自何种可塑性策略
仅主头/近邻融合/物理融合	固定权重模型，验证选参	推理校正是否改善泛化
回放10%/5%/3%/更低	多种子；同验证权限	预算与旧新精度的关系

上述不是已实现的一键消融矩阵；某些开关需额外开发。不得用论文表格中的计划值冒充运行结果。

19.2 尚待完成的验证

独立记录或四折负载留出；固定噪声和RPM错误干预；证据打乱；真实旧类logit间隔漂移；专家组内外响应；端到端batch1延迟与CPU预处理耗时；模型加辅助存储的统一预算比较。

建议表述：“提出物理辅助监督与门控频谱融合的有限训练回放类增量模型，通过低秩残差约束、蒸馏和阶段巩固改善经验表现。”避免使用“严格保持全部旧知识”“实现零遗忘保证”“已证明工业泛化”或未经查新的“首次”。

20 实现映射与已知限制清单

代码位置	当前职责	文档应保持一致的重点
echo_cil_preprocess.py	文件审计、分块、归一化、缓存	RPM补值范围、不同顺序重新统计
echo_cil/physics.py	包络、阶次、质量特征	插值后log；质量基于log映射谱
echo_cil/model.py	三路编码、门控、专家、两头和近邻	余弦头、可变h、推理融合
echo_cil/guard.py	可靠边、匹配、SVD、代数误差	展平扰动分位数，不是最坏扰动分位数
echo_cil/data.py	数据访问、组/类/记录采样	旧新各半与类别权重校正
echo_cil/memory.py	数量/波形字节限制、分层哈希选样	不允许重新输入已见类原始候选
train_echocil.py	损失、子阶段权限、验证选参、评估	完整旧验证集仍可访问；巩固全解冻
run_echo_cil_suite.py	多顺序多种子调度	默认只判断results文件存在来跳过

20.1 不因文档改写而消除的事项

1. 严格限制历史信息时，需要修改完整旧验证集的访问方式；当前10%仅约束训练回放。

2. 统一总辅助字节预算尚未执行；原型等持久状态必须与波形联合计费后才能声称固定总预算公平比较。

3. 可靠边统计与余弦分类方向并不具有原仿射命题的对应关系；当前应作为经验残差约束评价。

4. 保护误差检查发生在巩固之前，不能替代最终模型间隔漂移与历史路径变化检测。

5. suite仅检查results.json存在，不验证complete=true，部分失败运行可能被跳过，批量实验前需人工检查。

6. 检查点不包含完整优化器、随机数与调度器续训状态；不能声称任意中断后位级连续恢复。

以上为当前实现的透明披露和后续工作，不代表本次已修复。程序中遗留的strict字符串或旧注释不能替代本文件对实际行为的定义。

21 审计索引与可复现性

21.1 本次核查来源

本次以本地paper目录的现有代码为实现依据，以用户提供的results.json为单次结果来源。旧PDF用于识别需要替换的表述；网络、公式和图示均按当前代码重新组织。更新不改变训练程序，不据此生成新的准确率结果。

来源文件	SHA-256（前16位用于快速核对）
echo_cil/model.py	7c879ee1205c7a31
train_echocil.py	031e5e1c758cecf0
echo_cil/memory.py	ebd1ec32748d0585
echo_cil/guard.py	794549b83315b0f5
echo_cil/physics.py	cf0c6daad6dbdbb0
echo_cil/data.py	b8f573aa9ad12566
echo_cil_preprocess.py	f860636c93207451
echo_cil_config.json	68b90f53ef96cc79
run_echo_cil_suite.py	71b3ceaf21fd099e
用户提供的results.json	5876d0875c002f6e

21.2 复现时应一并归档

归档上述源码、配置、预处理清单、normalization.json、阶段模型、当前回放、results.json、逐样本预测，以及Python/PyTorch/CUDA/驱动环境。配置哈希只标识配置文件，不等于源码哈希；表中源码指纹用于界定本文件对应的本地实现。

21.3 外部资料与引用范围

本文件是实现技术说明，不将代码核查等同于文献查新。原方案中CWRU数据来源、动态卷积、持续学习、低秩专家等文献背景仍需在论文正式引用前核验原始来源及适用设置。本次未新增“优于现有方法”或“首次提出”的文献结论。

正式论文应将本文件的“当前协议限制”与方法定义一起披露，不能只保留性能表和结构图。若未来修复验证权限、预算计费或投影方向，须同步修改相关章节并重新运行对照，不能继续沿用旧协议成绩。

22 文献线索：网络与持续学习

以下条目保留旧技术文档的研究定位线索，不表示本次重新检索或完成全文查新；尤其是预印本版本和后续发表信息，正式论文引用前应再次核验。它们不是当前高准确率或模块有效性的直接证据。

1. Chen Y, Dai X, Liu M, et al. Dynamic Convolution: Attention over Convolution Kernels. CVPR, 2020. https://arxiv.org/abs/1912.03458

与当前方法的关系：输入相关的动态混合是已有基础；本实现的区别应落在阶次证据、质量回退和训练监督的具体组合，并以等参数对照验证。

2. Saha G, Garg I, Roy K. Gradient Projection Memory for Continual Learning. ICLR, 2021. https://arxiv.org/abs/2103.09762

当前方法不是GPM复现：此处约束的是前向专家残差，基来自分类权重差，而非直接复用GPM的表示子空间梯度保护。

3. He J, Duan Z, Zhu F. CL-LoRA: Continual Low-Rank Adaptation for Rehearsal-Free Class-Incremental Learning. CVPR, 2025. https://arxiv.org/abs/2505.24816

4. Lu H, Zhao C, Xue M, et al. Little by Little: Continual Learning via Incremental Mixture of Rank-1 Associative Memory Experts. arXiv:2506.21035, 2025. https://arxiv.org/abs/2506.21035

低秩更新、增量专家、独立路由等均有已有研究基础，不把“使用低秩专家”本身写成新贡献；预训练条件和任务设置不同，不直接移用其结果。

5. Few-shot Class-incremental Fault Diagnosis by Preserving Class-Agnostic Knowledge with Dual-Granularity Representations. arXiv:2508.16634, 2025. https://arxiv.org/html/2508.16634v1

少样本新类训练与少量旧样本回放不是同一设定。当前新类可使用其完整训练区块，不能据此称为严格few-shot新类学习。

6. Rebuffi S-A, Kolesnikov A, Sperl G, Lampert C H. iCaRL: Incremental Classifier and Representation Learning. CVPR, 2017. https://arxiv.org/abs/1611.07725

7. Li Z, Hoiem D. Learning without Forgetting. ECCV, 2016. https://arxiv.org/abs/1606.09282

23 文献线索：对照与数据来源

8. Buzzega P, Boschini M, Porrello A, et al. Dark Experience for General Continual Learning: a Strong, Simple Baseline. NeurIPS, 2020. https://arxiv.org/abs/2004.07211

9. Zhao B, Xiao X, Gan G, et al. Maintaining Discrimination and Fairness in Class Incremental Learning. CVPR, 2020. https://arxiv.org/abs/1911.07053

上述ER/蒸馏/权重校正相关对照应统一数据、验证权限与持久辅助预算。DER++的旧logits也必须计费；WA或近邻等推理校正不能与严格仿射分数保持命题混用。

10. Case Western Reserve University. Bearing Data Center: Apparatus and Procedures.

https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/apparatus-and-procedures

11. Case Western Reserve University. Download Data File.

https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/download-data-file

12. Case Western Reserve University. Bearing Information.

https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/bearing-information

13. Case Western Reserve University. Normal Baseline Data.

https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/normal-baseline-data

14. Case Western Reserve University. 12k Drive End Bearing Fault Data.

https://engineering.case.edu/bearingdatacenter/12k-drive-end-bearing-fault-data

这些来源用于核查文件语义、采样率、试验条件与轴承信息。代码中的路径推断和缺失RPM补值不能代替原始数据审计；本次文档未重新下载或改动数据。

15. A new physics-guided interpretable continual learning method for incremental fault diagnosis of rotating machinery. Journal of Industrial Information Integration, 2026. DOI:10.1016/j.jii.2026.101118. https://doi.org/10.1016/j.jii.2026.101118

条目15沿用旧文档的待核查记录，仍需全文级机制比对。本文不以该条目的存在或缺失推导创新性结论。

最终验收依据应同时包含：实现一致性、数据与历史信息权限、同资源对照、独立验证及可重复结果。准确率达标是其中一项，不替代其余要求。